

Auteur: Dina Haajou
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 30.14

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Criterium 13 (Leibniz):

$(|x_n|)_n = \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)_n$ is dalend

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = 0 \Rightarrow \text{convergent}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ divergeert } (p = \frac{1}{2} < 1)$$

$\Rightarrow$ De reeks convergeert, maar de reeks van de absolute waarden divergeert.

References